Kernel Data Structures

Судалгаа, хэрэгжилт, туршилтын тайлан

F.CSM302 Үйлдлийн систем · Бие даалт 1

Багийн код: II-4-4

Сэдэв: Chapter 3 — Processes, Programming Project 4

Үндсэн дүрслэл: Kernel structure graph

Огноо: 2026-11-01

Repository: https://github.com/Tergel0923/CSM302-II-4-4

Гишүүд: Тэргэл, Булгантамир, Төгөлдөр, Зэлмэ, Амина, Наранбат (repository-ийн өмнөх README-ийн дагуу).

Хувь хүний ажлын хуваарилалт, commit оролцоог энэ тайланд баталгаажуулаагүй. Бодит гүйцэтгэлээр нөхнө.

Хураангуй

Linux цөмд өгөгдлийг динамикаар хадгалах, холбоосоор дамжин боловсруулах, ашигласан санах ойг буцаан чөлөөлөх ажиллагааг судлав. Part I-д дөрвөн RGB өнгийн элемент бүхий intrusive circular doubly linked list, Part II-д start параметрээс үүсэх Collatz дарааллыг тус тус kernel module болгон хэрэгжүүлэв.

Python HTTP adapter нь /proc интерфейсээс бүтцийн төлөвийг уншиж, HTML/SVG UI-д next/prev холбоог харуулна. Элемент нэмэх, ID-аар устгах, RGB-ээр хайх, хоослох, анхны төлөвт оруулах командуудыг цөмд дамжуулна.

Локал орчинд Python болон HTTP тестүүд, kernel-тэй хамт ашигладаг C арифметикийн тестийг ажиллуулсан. Баталгаажуулалтын дэлгэрэнгүй ба дутуу хэсгийг 8-р хэсэгт ялгасан. Practice mode-ийн үр дүнг kernel runtime-ийн нотолгоо гэж үзээгүй.

1. Удиртгал

Үйлдлийн систем нь процесс, төхөөрөмж, нөөцийн бүртгэлийг динамик өгөгдлийн бүтцээр зохион байгуулдаг. Linked list нь урьдчилан тогтсон уртгүй бөгөөд node-ийн хаягийг мэдэж байгаа үед холбоосыг тогтмол хугацаанд өөрчилж чадна. Харин хайлт нь бүх элементийг дараалаар шалгах шаардлагатай.

Төслийн зорилго нь kernel allocation, intrusive list, traversal, safe deletion, module lifecycle болон user/kernel заагийг бодит кодоор тайлбарлах явдал юм.

2. Сурах бичиг ба хуваарилалтын шаардлага

Эх сурвалж: Operating System Concepts, 10th edition, Chapter 3, Programming Project 4, printed P-19–P-22. Номын Part II нь заавал хийх тусдаа Collatz module юм.

Шаардлага	Хэрэгжилт
Part I: init дээр дөрвөн color	colors_init → reset_list
List traversal ба kernel log	list_for_each_entry + pr_info
Exit дээр delete, free	list_for_each_entry_safe + list_del + kfree
Part II: start параметр	collatz.ko, module_param(start, ullong, 0)
Collatz list ба traversal	sequence list, value, id, next/prev
Add/delete/search дараах graph	/proc/kds_colors + interactive SVG
Өөр оролт, boundary/error	RGB, ID, capacity, overflow validation
Дахин ажиллуулах	README, Manual, tests, Makefile

Сургалтын хуваарьт II-4-4 нь 4-р сэдэв бөгөөд UI нь Kernel structure graph байна. Шүүмжлэх баг нь IV-2-7; тэдний 7-р сэдэв Fork-Join Sorting Application юм.

3. Онолын үндэс

Intrusive circular doubly linked list

struct color дотор RGB өгөгдлөөс гадна struct list_head байрлана. list_head нь next ба prev холбоосыг агуулна. Өгөгдлийн node бүр холбоосоо өөртөө агуулдаг тул intrusive гэж нэрлэнэ.

HEAD нь өгөгдлийн элемент биш, sentinel юм. Хоосон үед HEAD.next ба HEAD.prev өөр рүүгээ заана. Элементтэй үед HEAD.next эхний, HEAD.prev сүүлийн node руу заана. Сүүлийн node-ийн next болон эхний node-ийн prev нь HEAD рүү буцна.

UI нь kernel address-ийг задруулахгүй. ID 0 нь HEAD; node ID-уудыг list_head холбоосооc node_id() функцээр гаргана. Тиймээс next/prev утга нь зүгээр frontend-ийн жагсаалтын индекс биш.

Алгоритмын өртөг

Үйлдэл	Хугацаа	Тайлбар
Tail insert	O(1)	list_add_tail
RGB search	O(n)	эхний тохирох элемент
Delete by ID	O(n)	хайсны дараах unlink O(1)
Traversal / graph snapshot	O(n)	элемент бүрийг уншина
Clear / unload	O(n)	node бүрийг kfree
Санах ой	O(n)	node ба хоёр холбоос

Collatz

Эхлэх n нь эерэг бүхэл тоо. n тэгш бол n/2; сондгой бол 3n+1. n=1 хүрэхэд зогсоно. Бүх эерэг тоонд төгсөнө гэдэг нь батлагдсан теорем биш тул 4096 node-ийн хамгаалалттай. Unsigned 64-bit overflow болохоос өмнө n > (ULL_MAX-1)/3 шалгана.

4. Системийн зохиомж

Browser → loopback Python HTTP adapter → /proc/kds_colors → colors.ko → kernel list гэсэн урсгалаар команд дамжина. Командын дараа шинэ snapshot уншиж граф, хүснэгт, match ID-г шинэчилнэ.

Collatz module нь load үед list-ээ бүтээж, дараа нь immutable snapshot өгнө. Параметр солихдоо terminal-аас unload/load хийнэ; UI Refresh нь шинэ snapshot-ийг уншина. Web server-ээс shell команд ажиллуулахгүй.

Интерфейсийн гэрээ

Команд	Утга / үр дүн
ADD r g b	0–255 RGB; шинэ logical ID
SEARCH r g b	Эхний тохирох ID; байхгүй бол 0
DELETE id	ID-аар устгах; байхгүй бол ENOENT
CLEAR	Бүх node-ийг чөлөөлөх
RESET	Анхны дөрвөн node; ID 1–4

/proc JSON нь kind, head.next, head.prev, nodes болон colors-ийн found утгыг өгнө. Collatz value-ийг JSON string хэлбэрээр өгснөөр JavaScript-ийн 53-bit integer хязгаараас үүсэх алдагдлыг зайлуулна.

Зэрэгцээ хандалт ба эрх

colors-ийн read/write үйлдлүүд нэг mutex ашиглана. RESET нь шинэ list-ээ бүрэн allocate хийсний дараа хуучныг солино; allocation алдаа гарвал хуучин төлөв үлдэнэ. proc_remove нь unload үед interface-ийг салгаж, дараа нь memory cleanup хийнэ.

Proc файлууд root-only. Write нь CAP_SYS_ADMIN шалгана. Server нь 127.0.0.1 дээр ажиллаж, Host, Origin болон session token-ийг POST бүр дээр шалгана. Энэ нь сургалтын VM-д зориулсан локал хэрэгсэл бөгөөд production service биш.

5. Хэрэгжилт

colors.c нь list.h, kmalloc/kfree, mutex, proc_ops, seq_file ашиглана. RGB parser нь kstrtoint, ID parser нь kstrtouint ашиглаж, хэт том тоо, дутуу/илүү token, embedded NUL-ийг буцаана. Capacity нь 128 node. Давхардсан RGB зөвшөөрөгдөнө; node бүр өөр ID-тай.

reset_list нь түр list үүсгэнэ. Дөрвөн allocation амжилттай болсны дараа list_splice_tail_init хийж шилжүүлнэ. clear_list нь safe iterator-аар устгана. ID нь CLEAR үед дахин 1 болохгүй; RESET үед 1–4 болж эхэлнэ.

collatz.c нь start параметрийг авч linked list үүсгэнэ. Allocation, overflow, capacity эсвэл proc_create алдаа гарвал бүтээсэн бүх node-ийг чөлөөлж module load-ийг алдаатай дуусгана. Төгсгөлийн 1 утгыг list-д хадгална.

6. Туршилт ба UI дүрслэл

Зүүн талын control panel нь RGB, ID, start оролт болон командын товчтой. Баруун талд HEAD ба node-ууд, ногоон next, цэнхэр prev холбоос, хайлтын шар хүрээ, snapshot хүснэгт харагдана. Graph-ийн node/edge нь snapshot-ийн logical ID-тай таарна.

Operation history нь тухайн browser session-ийн амжилттай команд, timestamp, snapshot-ийг хадгална. Export JSON нь төлөв болон history-г татна. Энэ нь kernel log-ийг орлохгүй; dmesg нотолгоог тусад нь хадгална.

Practice simulation нь Windows/Linux/macOS дээр kernel module-гүй ажиллана. Live mode нь module байхгүй үед алдааг харуулж, practice руу нууцаар шилжихгүй. Practice screenshot-ийг live kernel screenshot гэж тайлагнах ёсгүй.

7. Туршилтын арга

Локал тестүүд нь model/validation, HTTP contract, kernel module-д ашигладаг shared pure C arithmetic гэсэн гурван түвшинтэй. Kernel acceptance script нь тусдаа Ubuntu VM дээр бодит module-ийг insmod/rmmod хийж /proc-г шалгах зориулалттай.

Тест	Ролт	Хүлээгдсэн үр дүн
Initial list	load/reset	4 node, circular reciprocal links
CRUD	ADD 10 20 30, SEARCH, DELETE	ID 5; олдоно; дараа нь устна
Boundary deletion	1, 3, 4, 2 ID	Хоосон HEAD self-links
Missing	DELETE 999	Алдаа; төлөв өөрчлөгдөхгүй
Invalid RGB	-1, 256, text, 2^32	Татгалзана
Duplicates	Red нэмэх, хайх	Эхний тохирох ID 2
Capacity	128 дараа 129 дэх	ENOSPC; list хэвээр
Collatz	1 / 15 / 25 / 27	1 / 18 / 24 / 112 nodes
Overflow	ULL_MAX	Load/generation татгалзана
HTTP controls	No token / foreign Origin	403

Номын параметрийн жишээ

start=15 үед: 15 → 46 → 23 → 70 → 35 → 106 → 53 → 160 → 80 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1.

Kernel acceptance нь edge бүрийн next.prev болон prev.next invariant-ийг шалгана. Unload дараа /proc entry арилсныг шалгана. dmesg нь load traversal, cleanup тоог баталгаажуулах баримт болно. Cleanup log ганцаараа memory leak байхгүйг бүрэн нотлохгүй; kmemleak зэрэг kernel instrumentation нэмэлтээр ашиглаж болно.

8. Бодит үр дүн ба нотолгоо

2026-11-01-нд local automation ажиллуулсан. Raw log: docs/evidence/local-tests.txt. ASAN_OPTIONS=detect_leaks=0 тохируулсан нь энэ container-ийн LeakSanitizer process inspection хязгаарлалтаас шалтгаалсан.

Шалгалт	Бодит төлөв
Python model + HTTP	22 test PASS
Shared C arithmetic	GCC, ASan/UBSan PASS
JavaScript parsing	Syntax PASS
Kernel compilation	PASS: Ubuntu 6.8.0-138 headers, W=1
Kernel insmod/rmmod	Энэ орчинд ажиллуулаагүй
Live UI screenshot	Баг Ubuntu VM дээр авна
Browser visual acceptance	Browser binary байхгүй тул хүлээгдэж буй

Хоёр module Ubuntu 6.8.0-138-generic headers, GCC 13.3.0 дээр W=1 тохиргоотой compile/link амжилттай. Raw log: docs/evidence/kernel-build.txt. Compiler package revision зөрүүний warning болон vmlinux байхгүйгээс BTF skip гарсан; source warning гараагүй. Host kernel 6.18.57 тул энэ .ko-г load хийгээгүй.

Энд бодит kernel runtime screenshot зохиож оруулаагүй. Эцсийн submission-д colors initial state, search highlight, empty list, Collatz 15 болон dmesg load/unload screenshot-ийг нэмэх шаардлагатай. Зураг бүр дээр mode, ролт, хүлээгдсэн/бодит үр дүн, огноо, kernel version-ийг тэмдэглэнэ.

9. Хэлэлцүүлэг

Kernel implementation ба practice model-ийн ижил үр дүн нь бүх kernel-specific алдааг үгүйсгэхгүй. Allocation failure, kernel locking, module removal, ABI compatibility нь live орчинд шалгах асуудал хэвээр. Kernel headers дээр compile амжилттай байх нь ажиллаж буй kernel дээр load амжилттайг батлахгүй.

UI нь kernel pointer address биш logical topology-г харуулдаг. Их хэмжээний Collatz list дээр SVG өндөр болно; scroll болон snapshot хүснэгтээр шалгана. Production authentication, remote hosting, олон browser-ийн тусгаарласан session state энэ төслийн хамрах хүрээнд ороогүй.

10. Дүгнэлт

Номын хоёр хэсэгт зориулсан kernel module, add/delete/search/reset интерфейс, graph UI, automation болон дахин ажиллуулах баримт бичгийг боловсруулав. Локал тестүүд нь input validation, model invariants, HTTP interface, Collatz arithmetic-ийн сонгосон нөхцөлийг баталсан.

Бүрэн submission гэж үзэхээс өмнө Ubuntu VM дээр kernel build/load/run/unload, live UI болон бодит screenshot-ийг баталгаажуулна. Тайлангийн баталгаажуулалтын төлөвийг зөвхөн тухайн бодит үр дүнгээр шинэчилнэ.

GitHub ажиллагаа ба AI хэрэглээ

Ажлын эхэнд repository-д README болон placeholder folders байсан. Эхний бэлтгэлийн үед GitHub connection read-only байсан. Дараа нь repository owner account холбож, source, tests, docs-ийг GitHub-д нийтлэх боломж нээгдэв. Live шалгалт давсны дараа баталгаажуулсан commit дээр release/tag гаргана.

ChatGPT/Codex-ийг код, тест, UI, тайлан, Manual боловсруулахад ашигласан. Python стандарт сан, Linux kernel API, PDF-д ReportLab ашиглав. Багийн гишүүдийн хийсэн ажил, commit history, kernel runtime үр дүнг зохиогоогүй.

Ашигласан материал

1. A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne. Operating System Concepts. 10th edition. Wiley, 2018. Chapter 3, Project 4, P-19–P-22; Section 1.9.

2. Linux Kernel Documentation. Linked Lists in Linux. https://docs.kernel.org/core-api/list.html

3. Linux Kernel Documentation. seq_file. https://docs.kernel.org/filesystems/seq_file.html

4. Linux Kernel Documentation. Building External Modules. https://docs.kernel.org/kbuild/modules.html

5. F.CSM302 Бие даалт 1-ийн удирдамж; сэдэв ба шүүмжийн хуваарилалт; Peer Review удирдамж (өгсөн PDF файлууд).

Дараагийн шат

II-4-4 нь IV-2-7-ийн ажлыг шүүнэ. Тэдний Report, Manual, GitHub болон Teams post байхгүй тул энэ багцын review нь бөглөх загвар. Бодитоор build/run хийгээгүй ажлыг хийсэн гэж тэмдэглэхгүй.